

Solicitud de anteproxecto de Trabajo Fin de Mestrado (TFM)

Datos do/da estudante:

Apelidos, Nome	Domínguez Cameán, Iago
DNI	53796659G
Email	iago.dominguez.camean@udc.es
Teléfono	682285080

As condicións previas para a formalización da solicitude do anteproxecto pódense consultar na seguinte [ligazón](#)

Director/es

Director

Apelidos, Nome	Rey Expósito, Roberto
Entidade ⁽¹⁾	Ingeniería de Computadores (UDC)
Email	roberto.rey.exposito@udc.es

Co-director

Apelidos, Nome	Seoane Gardoqui, Roberto
Entidade ⁽¹⁾	NTT Data
Email	roberto.seoane.gardoqui@emeal.nttdata.com

Título do TFM

Galego: Modernización de rede en Azure Kubernetes Service: Migración a Cilium e análise de impacto no rendemento

Castellano: Modernización de red en Azure Kubernetes Service: Migración a Cilium y análisis de impacto en el rendimiento

English: Network modernization in Azure Kubernetes Service: Migration to Cilium and performance impact analysis

Tipo de TFM

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| ☒ | Clásico de Enxeñaría |
| ☐ | Estándares e Metodoloxía |
| ☐ | Informe Técnico |
| ☐ | Innovación |
| ☐ | Iniciativa Emprendedora |
| ☐ | Outros : |

Descrición

Neste apartado esperase que o/a estudante introduza o problema a tratar durante o desenvolvemento do TFM dende un punto de vista profesional. Así mesmo, de ser o caso, sería conveniente a mención do posible público obxectivo do desenvolvemento a realizar.

¹ Departamento da UDC ao que pertencen, no caso de ser externo á UDC, entidade á que pertence e da que foi nomeado/a para a asistencia técnica e práctica de carácter superior, no desenvolvemento do presente TFM.

Código Seguro De Verificación	ADDXhmvBvr1czzidIR5t6Q==		Estado	Data e hora	
Asinado Por	Roberto Seoane Gardoqui		Asinado	02/01/2026 09:32:34	
	Roberto Rey Expósito		Asinado	30/12/2025 10:19:44	
Observacións			Páxina	1/5	
Url De Verificación	https://sede.udc.gal/services/validation/ADDXhmvBvr1czzidIR5t6Q%3D%3D				
Normativa	Este informe ten o carácter de copia electrónica auténtica con validez e eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Lei 39/2015).				

En el ecosistema actual de *Cloud Computing*, la gestión eficiente de la conectividad de red en Kubernetes es crítica. El estándar por defecto en Azure Kubernetes Service (AKS), Kubelet, presenta limitaciones significativas en entornos empresariales de alto rendimiento, específicamente en áreas de escalabilidad, observabilidad profunda y seguridad de red. Frente a esto, Cilium emerge como una solución de código abierto basada en Extended Berkeley Packet Filter (eBPF) que promete solventar dichas carencias.

El problema central que aborda este TFM es la complejidad técnica y operativa de modernizar la infraestructura de red en AKS en el contexto de una empresa real (NTT Data), migrando desde una arquitectura tradicional (Kubelet) hacia una de nueva generación (Cilium). Este proceso conlleva riesgos de interrupción de servicio y pérdida de datos que deben ser mitigados.

El proyecto propone el diseño e implementación de una estrategia de migración segura y replicable mediante Terraform, una herramienta basada en el paradigma *Infrastructure as Code* (IaC). Se simulará un entorno empresarial real con prácticas de CI/CD para el despliegue de aplicaciones, backup con Velero y se realizará un análisis comparativo para validar empíricamente las potenciales mejoras en rendimiento que puede ofrecer Cilium. De esta forma, se busca no solo la migración técnica, sino también analizar el impacto práctico de adoptar Cilium en términos de eficiencia operativa y seguridad de red.

El público objetivo de este TFM son profesionales y empresas que operan sus cargas de trabajo en AKS, así como arquitectos de soluciones Cloud y equipos de DevOps que buscan modernizar su infraestructura de red y mejorar la gestión de clústeres Kubernetes en entornos de producción.

Objetivos

Describir los objetivos principales a abordar por parte del TFM, así como su concreción en objetivos más específicos.

Objetivo general: Diseñar, implementar y validar una estrategia de migración de infraestructura de red en Azure Kubernetes Service (AKS), evolucionando desde el plugin Kubelet hacia Cilium CNI, evaluando el impacto en el rendimiento, la seguridad y la observabilidad.

Objetivos específicos:

- Desarrollo de un proyecto modular en Terraform que permita el despliegue replicable de clústeres AKS y recursos adicionales de Azure.
- Configurar un pipeline CI/CD para desplegar aplicaciones en ambos clústeres, simulando un ciclo de vida de desarrollo real.
- Implementar y validar un sistema de copias de seguridad Velero para garantizar la integridad de los datos durante la migración entre clústeres.
- Desplegar un stack de monitorización (Prometheus, Grafana) e integrar las métricas de red proporcionadas por Cilium y Hubble en Prometheus.
- Análisis comparativo de rendimiento mediante pruebas de carga y benchmarking de red para cuantificar y comparar las diferencias de rendimiento de la conectividad de red dentro del clúster usando Cilium y Kubelet como CNIs.

Metodología, estudio de viabilidad e fases principales del trabajo

Esperase una mención o pequeño estudio sobre la viabilidad del proyecto. También, o establecer la metodología con la que se desarrollará el proyecto, así como las fases principales a abordar. Debe quedar clara una aproximación metodológica

Código Seguro De Verificación	ADDXhmvBvr1czzidIR5t6Q==	Estado	Data e hora
Asinado Por	Roberto Seoane Gardoqui	Asinado	02/01/2026 09:32:34
	Roberto Rey Expósito	Asinado	30/12/2025 10:19:44
Observacións		Página	2/5
Url De Verificación	https://sede.udc.gal/services/validation/ADDXhmvBvr1czzidIR5t6Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene el carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Lei 39/2015).		



ao problema aplicando.

El proyecto se desarrollará siguiendo una **metodología iterativa e incremental**, añadiendo funcionalidades o realizando mejoras de forma progresiva en cada fase. Este enfoque permite evaluar y adaptar el desarrollo en función de los resultados parciales obtenidos, favoreciendo la calidad y la evolución continua del trabajo. Además, se aplicará el paradigma de IaC para garantizar la reproducibilidad, trazabilidad y automatización del despliegue. La validación se realizará mediante un enfoque empírico: establecimiento de una línea base con Kubenet y comparación cuantitativa tras la implementación de Cilium.

Desde el punto de vista de la viabilidad, el proyecto es viable técnica y económicamente. Se cuenta con el acceso a una suscripción de Microsoft Azure proporcionada por la empresa en la que se enmarca este trabajo, que garantiza la disponibilidad de los recursos Cloud necesarios para la ejecución y validación práctica del trabajo. Además, el estudiante posee los conocimientos previos necesarios en Kubernetes y Cloud.

Las principales fases previstas son:

1. **Análisis inicial de los CNIs Kubenet y Cilium:** Estudio de sus características, ventajas, limitaciones y compatibilidad con AKS.
2. **Investigación sobre estrategias de migración de CNI en AKS:** Revisión de documentación oficial, artículos técnicos y foros especializados para identificar los métodos disponibles para migrar entre CNIs, evaluando los riesgos, limitaciones y requisitos de cada uno.
3. **Diseño de la arquitectura de los clústeres AKS:** Definición de la infraestructura necesaria para ambos entornos (Kubenet y Cilium), incluyendo redes, nodos y políticas de seguridad.
4. **Implementación con Terraform:** Desarrollo de código modular que permita desplegar los clústeres AKS de forma replicable y automatizada, incluyendo recursos adicionales como redes virtuales, subredes y control de accesos.
5. **Despliegue de clústeres de prueba:** Creación de dos clústeres separados, uno con Kubenet y otro con Cilium, para realizar el análisis comparativo.
6. **Simulación de flujo CI/CD:** Configuración de un pipeline básico para el despliegue automatizado de aplicaciones en ambos clústeres.
7. **Configuración de backups con Velero:** Instalación y configuración de Velero en el clúster con Cilium para garantizar la recuperación de datos y recursos.
8. **Monitorización y observabilidad:** Integración de herramientas que permitan observar el tráfico de red, trazas y métricas relevantes para comparar ambos entornos.
9. **Ejecución de pruebas de rendimiento:** Uso de herramientas de benchmarking para medir latencia, throughput y comportamiento de red en distintos escenarios.
10. **Análisis de resultados:** Comparación cuantitativa y cualitativa de los resultados obtenidos, identificando las ventajas prácticas del uso de Cilium frente a Kubenet.
11. **Redacción de la documentación final:** Elaboración de un informe técnico que recoja todo el trabajo realizado, el código desarrollado, los resultados obtenidos y las conclusiones.

Código Seguro De Verificación	ADDXhmvBvr1czzidIR5t6Q==	Estado	Data e hora
Asinado Por	Roberto Seoane Gardoqui	Asinado	02/01/2026 09:32:34
	Roberto Rey Expósito	Asinado	30/12/2025 10:19:44
Observacións		Página	3/5
Url De Verificación	https://sede.udc.gal/services/validation/ADDXhmvBvr1czzidIR5t6Q%3D%3D		
Normativa	Este informe ten o carácter de copia electrónica auténtica con validez e eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Lei 39/2015).		



Ferramentas e medios a empregar

Descrición dos elementos principais que se prevén necesarios para a consecución do TFM

- Ordenador personal y conexión a internet.
- Subscripción activa de *Microsoft Azure*, plataforma Cloud en la que se crearán y gestionarán los clústeres de Kubernetes mediante AKS.
- *Terraform*, herramienta IaC que permitirá definir e desplegar de forma automática los clústeres y los recursos adicionales necesarios en Azure.
- *Azure CLI*, para poder interactuar con Azure desde el terminal y Terraform.
- *Velero*, para realizar copias de seguridad y restauración de recursos y volúmenes persistentes en clústeres de Kubernetes.
- YAML, lenguaje para la configuración de recursos internos de los clústeres como aplicaciones, ingress o recursos de monitorización.
- *Cilium*, solución CNI empleada para ofrecer conectividad avanzada, observabilidad y políticas de seguridad basadas en eBPF en los clústeres AKS.
- Cuenta de *Docker Hub*, para obtener imágenes Docker con las que desplegar las aplicaciones.

Declaración responsable:

Pola presente o alumno declara que o traballo a desenvolver é orixinal e desenvolto de maneira individual. No relativo á orixinalidade, atendendo o artigo 7.4 do regulamento de Traballos Fin de Mestrado, o alumno declara que o traballos a desenvolver é suficientemente distinto doutros traballos desenvoltos na titulación, moi especialmente do realizado na materia “Prácticas en Empresa”.

☒ Si ☐ Non*

* En caso negativo, adxunte unha folia explicando en que se diferencia dos traballos previos para a valoración por parte da Comisión da entidade do traballo.

Propiedade intelectual:

O regulamento de Traballos de Fin de Mestrado da Facultade de Informática establece na sección 4, en relación ós dereitos derivados da propiedade intelectual dos traballos, o seguinte:

4.1. No caso dos traballos desenvolvidos en colaboración cunha entidade externa, a titularidade dos dereitos de propiedade e explotación dos resultados, se for o caso, rexerá polo establecido na relación contractual entre a/o estudante e a entidade externa. Neste caso, quen exerza a dirección académica non será titular dos dereitos de propiedade intelectual, salvo que se establecer doutra maneira nun documento asinado pola/o estudante, o profesorado encargado da dirección e un/ha representante da entidade externa.

Código Seguro De Verificación	ADDXhmvBvr1czzidIR5t6Q==	Estado	Data e hora
Asinado Por	Roberto Seoane Gardoqui	Asinado	02/01/2026 09:32:34
	Roberto Rey Expósito	Asinado	30/12/2025 10:19:44
Observacións		Páxina	4/5
Url De Verificación	https://sede.udc.gal/services/validation/ADDXhmvBvr1czzidIR5t6Q%3D%3D		
Normativa	Este informe ten o carácter de copia electrónica auténtica con validez e eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Lei 39/2015).		



4.2. No caso dos traballos desenvolvidos no ámbito do centro, a titularidade dos dereitos de propiedade intelectual, se for o caso, corresponderá á/ao estudante segundo queda recollido no apartado h) do artigo 8 do Real Decreto 1791/2010 do 30 de decembro, salvo que se establecer doutra maneira no anteproxecto asinado pola/o estudante e o profesorado encargado da dirección do TFM.

Por favor conteste á seguinte pregunta sobre a vinculación, a colaboración e a propiedade dos dereitos derivados deste traballo.

¿O proxecto vai ser realizado en colaboración cunha entidade externa?

☒ Si ☐ Non

No caso de que o traballo vai ser desenvolvido na súa totalidade no ámbito académico, indique se os dereitos derivados da propiedade intelectual son compartidos entre o/a estudante e os/as directores:

☐ Si ☐ Non

A. Coruña, de
Firmado por DOMINGUEZ CAMEAN IAGO
- ***9665** el día 02/03/2026 con
un certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

Visto e praxe:

O/A(s) Director(es)/a(s)

PRESIDENTE/A DA COMISIÓN XESTORA DOS TRABALLOS FIN DE MESTRADO DO MUEI

Código Seguro De Verificación	ADDXhmvBvr1czzidIR5t6Q==	Estado	Data e hora
Asinado Por	Roberto Seoane Gardoqui	Asinado	02/01/2026 09:32:34
	Roberto Rey Expósito	Asinado	30/12/2025 10:19:44
Observacións		Páxina	5/5
Url De Verificación	https://sede.udc.gal/services/validation/ADDXhmvBvr1czzidIR5t6Q%3D%3D		
Normativa	Este informe ten o carácter de copia electrónica auténtica con validez e eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Lei 39/2015).		

